



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

NOMBRE ASIGNATURA ¹

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto
Petinal

Primer Cuatrimestre 2025-2026

¹Basado en los apuntes de NOMBRE PROFESOR

Introducción

Estos apuntes han sido elaborados por Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto Petinal, estudiantes de 3.º del Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática, con el objetivo de ofrecer un material claro, cohesionado y útil para el estudio de la asignatura de ASIGNATURA.

El contenido está basado en las clases del profesor/a NOMBRE PROFESOR, a quien agradecemos su dedicación y claridad expositiva.

El documento está organizado para acompañar el progreso del curso: DESCRIBIR CONTENIDOS. Se incluyen asimismo ejercicios seleccionados y exámenes resueltos, así como material gráfico y esquemas realizados con TikZ para apoyar la intuición geométrica.

Nuestro propósito es doble: por un lado, facilitar la preparación continuada de la asignatura mediante una exposición sistemática, con resultados claramente enunciados y, cuando procede, demostraciones o esbozos de demostración; por otro, servir como referencia rápida para técnicas de cálculo habituales. Aunque hemos procurado la máxima precisión, este material puede contener erratas u omisiones.

Invitamos encarecidamente a los estudiantes que cursen la asignatura en el futuro a ampliar, mejorar o complementar estos apuntes. Cualquier corrección, propuesta o contribución será bienvenida. Para ello, pueden:

- Ponerse en contacto con nosotros mediante nuestros perfiles de GitHub, enlazados en la portada y en el pie de página.
- Podeis mandarnos un correo electrónico a:
 - Diego Rodríguez Cubero: diegorocux3x@gmail.com.
 - Pau Frangi Mahiques: pau.frangi@gmail.com.
 - Jaime Nieto Petinal: jaimenietopetinal1@gmail.com.
- Abrir una incidencia (*issue*) o enviar una contribución (*pull request*) en el repositorio del proyecto.

Estos apuntes reflejan la materia cursada y quedan finalizados conforme al curso ya completado. A partir de aquí, invitamos a futuros alumnos a proponer mejoras, correcciones o ampliaciones; las contribuciones serán valoradas y, en su caso, incorporadas en ediciones posteriores. Agradecemos de antemano toda colaboración que ayude a hacerlos más claros, completos y útiles para la comunidad, ya sea puliendo detalles, corrigiendo erratas o añadiendo contenido relevante, ya sea teórico, ejemplos, ejercicios, exámenes resueltos o material gráfico.

Índice General

Índice General	2
I Teoría	3
II Ejercicios	4
Hoja 1: Hoja 1	5
Hoja 2: Método de Gauss Jordan	8
III Exámenes	14
Examen 1: Primer examen	15
IV Apéndice	16
Apéndice A: Normas comunes	17
Apéndice B: Agradecimientos	19
B.1 Varios compañeros	19

Part I

Teoría

Índice de Teoría

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Hoja 1: Hoja 1	5
Hoja 2: Método de Gauss Jordan	8

Hoja de Ejercicios 1: Hoja 1

Ejercicio 1

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 2

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 3

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 4

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 5

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 6

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 7

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 8

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 9

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 10

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 11

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 12

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 13

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 14

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 15

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 16

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 17

Enunciado: Sea $A \in M_n$ una matriz hermítica (resp. simétrica) definida positiva.

- a) Probar que existe $B \in M_n$ hermítica (resp. simétrica) definida positiva tal que $A = B^2$.
- b) Demostrar que si $\text{cond}_2(A) > 1$ entonces $\text{cond}_2(B) < \text{cond}_2(A)$.

Desarrollo: a) Primero podemos aplicar el teorema de Schur para descomponer $A = UTU^*$, donde U es una matriz unitaria (resp. ortogonal) y T es triangular superior. Luego, como A es h.d.p., T debe ser diagonal con entradas positivas. Por lo tanto, podemos definir $\sqrt{D}$ como la matriz diagonal con las raíces cuadradas de las entradas de $D = T$:

$$A = U\sqrt{D}\sqrt{D}U^* = (U\sqrt{D}U^*)^2 = B^2$$

Por tanto, $B = U\sqrt{D}U^*$ es la matriz que buscamos, y es hermítica (resp. simétrica) y definida positiva, ya que $\sqrt{D}$ es diagonal con entradas positivas y U es unitaria (resp. ortogonal).

b) Ahora, como U es unitaria (resp. ortogonal) y $\sqrt{D}$ es diagonal con entradas positivas, B también es hermítica (resp. simétrica) y definida positiva, y además:

$$\text{cond}_2(B) = \|B\|_2 \|B^{-1}\|_2 = \|U\sqrt{D}U^*\|_2 \|(U\sqrt{D}U^*)^{-1}\|_2 = \|\sqrt{D}\|_2 \|\sqrt{D}^{-1}\|_2 = \sqrt{\text{cond}_2(A)}$$

Otra forma es darse cuenta de que:

$$\|A\|_2^2 = \rho(A^*A) = \rho(A^2) = \rho^2(A) = \lambda_{\max}^2(A)$$

Y la de su inversa:

$$\|A^{-1}\|_2^2 = \rho((A^{-1})^*A^{-1}) = \rho((A^{-1})^2) = \rho^2(A^{-1}) = \lambda_{\max}^2(A^{-1}) = \lambda_{\min}^{-2}(A)$$

Y por tanto su condición es:

$$\text{cond}_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = \frac{\lambda_{\max}(A)}{\lambda_{\min}(A)}$$

Análogamente para B , su condición es:

$$\text{cond}_2(B) = \|B\|_2 \|B^{-1}\|_2 = \frac{\lambda_{\max}(B)}{\lambda_{\min}(B)} = \frac{\sqrt{\lambda_{\max}(A)}}{\sqrt{\lambda_{\min}(A)}} = \sqrt{\text{cond}_2(A)}$$

Por tanto, si $\text{cond}_2(A) > 1$ entonces $\text{cond}_2(B) < \text{cond}_2(A)$, ya que:

$$\sqrt{\text{cond}_2(A)} < \text{cond}_2(A) \iff \text{cond}_2(A) > 1$$

Hoja de Ejercicios 2: Método de Gauss Jordan

Ejercicio 1

Enunciado: Sea $A \in M_n$ una matriz invertible.

- Adaptar el método de Gauss Jordan para calcular $\widetilde{M}$ que cumpla que $\widetilde{M}A = I$.
- Usando el apartado anterior, explicar como calcular A^{-1} con el método de Gauss Jordan.

Desarrollo: Veamos ambas partes por separado:

- Primero, según el método de Gauss Jordan, podemos realizar operaciones elementales sobre las filas de A para llevarla a la forma escalonada reducida, es decir, encontrar matrices E y T (triangular superior) tal que $EA = T$. Luego, podemos aplicar operaciones elementales sobre las filas de T para llevarla a la forma identidad, es decir, encontrar matrices R y I tal que $RT = I$. Combinando ambas partes, tenemos que $R(EA) = I$, lo que implica que $\widetilde{M} = RE$ cumple la condición $\widetilde{M}A = I$.

Para el cálculo de R , podremos ir descomponiéndola como el producto de n matrices elementales, cada una de las cuales corresponde a una operación elemental sobre las filas de T , y de manera análoga al método de Gauss, vamos a ir aplicando estas operaciones sobre la última columna de T , dejando una submatriz con la que repetir el proceso:

$$R_1 \underbrace{T_0}_{=T} = \left(\begin{array}{c|c} I & -\beta \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} T_1 & \beta \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} T_1 & 0 \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right)$$

Y podemos repetir el proceso con T_1 y así sucesivamente hasta llegar a la forma identidad, obteniendo R como el producto de las matrices elementales correspondientes a cada operación elemental sobre las filas de T .

- Para calcular A^{-1} con el método de Gauss Jordan, podemos aplicar el método de Gauss Jordan a la matriz, primero escogiendo un número distinto de cero en cada columna, de la forma α_{ij} donde $i \geq j$, que debe existir al ser A invertible, y luego eliminando los elementos de esa columna, y así sucesivamente hasta llegar a la forma identidad. Veamos una iteración del proceso:

$$\left(\begin{array}{c|c|c} I & \alpha_1 & \beta_1 \\ \hline 0 & 1 & \beta_2 \\ \hline 0 & \alpha_2 & \beta_3 \end{array} \right) \xrightarrow{R_i} \left(\begin{array}{c|c|c} I & 0 & \beta'_1 \\ \hline 0 & 1 & \beta'_2 \\ \hline 0 & 0 & \beta'_3 \end{array} \right)$$

Notese que si realizamos este proceso sobre la matriz aumentada $[A|I]$, al llegar a la forma identidad en la parte izquierda, la parte derecha de la matriz aumentada se habrá transformado en A^{-1} , es decir, $[I|A^{-1}]$.

Esto es debido a que las operaciones elementales sobre las filas de A se corresponden con multiplicar A por matrices elementales, y estas mismas operaciones aplicadas a la parte derecha de la matriz aumentada se corresponden con multiplicar I por las mismas matrices elementales, lo que da como resultado A^{-1} al llegar a la forma identidad en la parte izquierda, ya que al haber multiplicado A por las matrices elementales correspondientes a cada operación elemental sobre las filas de A , se habrá obtenido la forma identidad, lo que implica que I se habrá multiplicado por las mismas matrices elementales, dando como resultado $A^{-1} = R_n \cdots R_1 EA = R_n \cdots R_1 E = \widetilde{M}$.

En resumen, para calcular A^{-1} con el método de Gauss Jordan, podemos aplicar el método de Gauss Jordan a la matriz aumentada $[A|I]$, realizando operaciones elementales sobre las filas de A para llevarla a la forma identidad, y aplicando las mismas operaciones elementales sobre las filas de I para obtener A^{-1} en la parte derecha de la matriz aumentada.

Ejercicio 2

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 3

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 4

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 5

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 6

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 7

Enunciado: Algoritmo para la resolución de sistemas tridiagonales. Se considera el sistema lineal $Ax = d$ para una matriz tridiagonal

$$A = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & & & \\ a_2 & b_2 & c_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & a_n & b_n \end{pmatrix}.$$

- a) Llamando $\delta_0 = 1$ y δ_k al menor principal de orden k de A ($k = 1, 2, \dots, n$), probar, desarrollando el determinante por la última columna, que $\delta_1 = b_1$ y

$$\delta_k = b_k \delta_{k-1} - a_k c_{k-1} \delta_{k-2}, \quad k = 2, 3, \dots, n.$$

- b) Definimos las sucesiones

$$\begin{cases} m_1 = b_1 \\ m_k = b_k - \frac{c_{k-1}}{m_{k-1}} a_k, \quad k = 2, 3, \dots, n \end{cases} \quad \text{y} \quad \begin{cases} g_1 = \frac{d_1}{m_1} \\ g_k = \frac{d_k - g_{k-1} a_k}{m_k}, \quad k = 2, 3, \dots, n. \end{cases}$$

Probar que $m_k = \frac{\delta_k}{\delta_{k-1}}$ y deducir que si $\delta_k \neq 0$, $k = 1, 2, \dots, n$, entonces $m_k \neq 0$ y, por tanto, los números m_k y g_k , $k = 1, 2, \dots, n$, están bien definidos.

c) Demostrar que la solución del sistema viene dada por

$$\begin{cases} x_n = g_n \\ x_k = g_k - \frac{c_k}{m_k} x_{k+1}, \quad k = n-1, n-2, \dots, 1. \end{cases}$$

d) Comprobar que

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ \frac{a_2}{m_1} & 1 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \frac{a_{n-1}}{m_{n-2}} & 1 & \\ & & & \frac{a_n}{m_{n-1}} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 & c_1 & & & \\ & m_2 & c_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & m_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & & m_n \end{pmatrix}$$

es la factorización LU de la matriz A .

Desarrollo: Podemos aplicar la descomposición LU a la matriz tridiagonal A , obteniendo matrices L y U de la forma:

$$A = LU = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{a_2}{m_1} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{a_3}{m_2} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & \frac{a_n}{m_{n-1}} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 & c_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & m_2 & c_2 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & m_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & c_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m_n \end{pmatrix}$$

Donde m_k se define como dicta el en el enunciado del ejercicio. Este resultado se prueba trivialmente por inducción sobre n , comprobando que la multiplicación de las matrices L y U da como resultado la matriz A .

Ahora lo que podemos hacer es aplicar la descomposición LU al sistema lineal $Ax = d$, obteniendo:

$$Ax = d \implies LUx = d \xRightarrow{Ux=w} Lw = d$$

Donde w es un vector que se obtiene al resolver el sistema lineal $Lw = d$. Este sistema se resuelve fácilmente por remonte.

Ahora podemos definir $x_n = \frac{w_n}{m_n}$, y luego ir definiendo x_k para $k = n-1, n-2, \dots, 1$ de la forma $x_{k-1} = \frac{w_{k-1} - c_{k-1}x_k}{m_{k-1}}$. De esta forma, obtenemos la solución del sistema lineal $Ax = d$ de la forma que dicta el enunciado del ejercicio.

Por último, para probar la relación entre m_k y δ_k , podemos observar que δ_k se puede calcular como el producto de los elementos de la diagonal de la matriz U , es decir, $\delta_k = m_1 m_2 \cdots m_k$. Por lo tanto, $m_k = \frac{\delta_k}{\delta_{k-1}}$, lo que implica que si $\delta_k \neq 0$ para $k = 1, 2, \dots, n$, entonces $m_k \neq 0$ para $k = 1, 2, \dots, n$, y por tanto, los números m_k y g_k están bien definidos.

En resumen, el algoritmo para la resolución de sistemas tridiagonales consiste en aplicar la descomposición LU a la matriz tridiagonal A , obteniendo las matrices L y U , y luego resolver el sistema lineal $Lw = d$ por remonte, y finalmente obtener la solución del sistema lineal $Ax = d$ utilizando las fórmulas dadas en el enunciado del ejercicio.

Ejercicio 8

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 9

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 10

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 11

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 12

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 13

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 14

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 15

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 16

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 17

Enunciado:

Desarrollo:

Part III

Exámenes

Índice de Exámenes

Examen 1: Primer examen	15
-----------------------------------	----

Examen 1: Primer examen

Part IV

Apéndice

Índice de Apéndice

Apéndice A: Normas comunes	17
Apéndice B: Agradecimientos	19
B.1 Varios compañeros	19

Apéndice A: Normas comunes

Definición A.0.1 [Norma euclídea de un vector]

Dado un vector $x \in \mathbb{R}^n$, su norma euclídea se define como

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}.$$

Definición A.0.2 [Norma 1 de un vector]

Dado un vector $x \in \mathbb{R}^n$, su norma 1 se define como

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

Definición A.0.3 [Norma infinito de un vector]

Dado un vector $x \in \mathbb{R}^n$, su norma infinito se define como

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

Definición A.0.4 [Norma p de un vector]

Dado un vector $x \in \mathbb{R}^n$ y $p \geq 1$, su norma p se define como

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

Definición A.0.5 [Norma 1 de una matriz]

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, su norma 1 se define como

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|.$$

Es decir, el máximo de las sumas absolutas de las columnas.

Definición A.0.6 [Norma infinito de una matriz]

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, su norma infinito se define como

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

Es decir, el máximo de las sumas absolutas de las filas.

Definición A.0.7 [Norma de Frobenius]

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, su norma de Frobenius se define como

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}.$$

Definición A.0.8 [Norma 2 o espectral de una matriz]

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, su norma 2 (o espectral) se define como

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)},$$

donde $\lambda_{\max}(A^T A)$ es el mayor valor propio de $A^T A$. Equivalentemente, es el mayor valor singular de A .

Definición A.0.9 [Norma p subordinada de una matriz]

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y una norma vectorial $\|\cdot\|_p$, la norma p subordinada de A se define como

$$\|A\|_p = \sup_{\|x\|_p=1} \|Ax\|_p.$$

Apéndice B: Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la realización de este trabajo.

B.1 Varios compañeros

Por su inestimable ayuda en la revisión del contenido teórico y por sus valiosas sugerencias que han enriquecido significativamente este trabajo, queremos agradecer a los siguientes compañeros:

- Daniel Pozo Ranchal
- Alba Cervantes Menéndez
- Teresa Marín Marín
- Marta Simó Álvarez
- Jesus Sancho Hagen
- Jorge San Pedro Solanas

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported” license.

